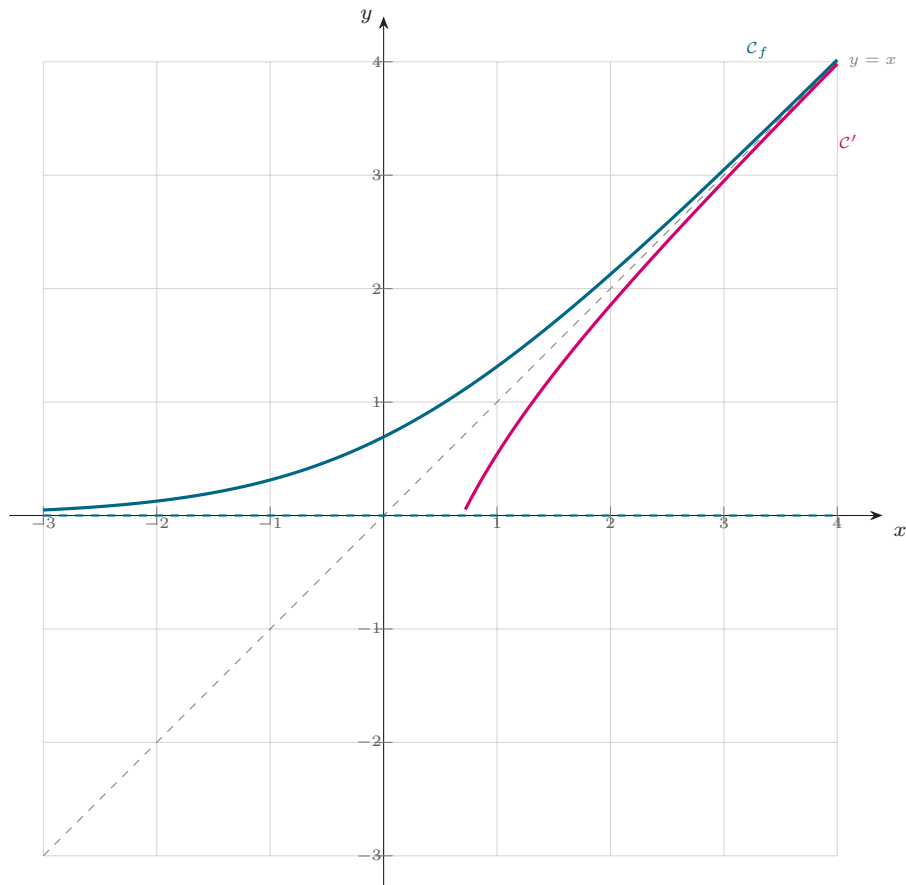


Corrigé — Exercice 7

1) **a)** $\lim_{-\infty} f = \ln 1 = 0$: asymptote $y = 0$ en $-\infty$. **b)** $f(x) = \ln(e^x(1 + e^{-x})) = x + \ln(1 + e^{-x})$, et $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$, donc $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2) a)** $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$. **b)** f strictement croissante de 0 à $+\infty$. **3) a)** $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$: $\Delta : y = x$ asymptote. **b)** $f(x) - x > 0$ et $f(x) > 0$: $\mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ et de $y = 0$. **4) a)** $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. **b)** $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f(0) = \ln 2$: $T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$. **5) a)** continue strictement croissante, limites 0 et $+\infty$: bijection sur $J =]0, +\infty[$. **b)** $e^x = e^y - 1 \Rightarrow f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$. **c)** $(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$.



$\mathcal{C}_f$, sa réciproque $\mathcal{C}'$ et les asymptotes (Exercice 7).